



이채목

AI · 풀스택 개발자

동작을 넘어 구조까지, 리팩토링하는 개발자



SSAFY 14기 · 삼성 청년 SW 아카데미



팀 프로젝트 팀장 · 우수 경험



AI · 실시간 · 로봇틱스 · 금융 도메인



github.com/ChaeMok



chaemok@portfolio.dev

PORTFOLIO

잘 돌아가는 코드를 넘어, 더 나은 구조로 — 리팩토링하는 AI·풀스택 개발자

AI Challenge

VQA 멀티모달 · 전국 15위/246팀

BaldNinja

멀티모달 AI 닌자 게임 · 1,042 커밋

WoW

LLM 가계부 · 웹+모바일 동시 출시

SmartAnts

AI 챗봇 금융 플랫폼 · 페어 팀장

JIPCHAK

인형뽑기 확률분석 임베디드 · 기여 75%

팀 리더 4회

Git 1,500+ 커밋 · 끝까지 다듬는 개발

Core Skills



Python



PyTorch



React



TypeScript



Spring Boot



Java



Django



Vue 3



Docker



AWS



Redis



Gemini

AI Challenge

SSAFY 주최 이미지 기반 VQA 멀티모달 AI 모델 경진대회

전국 15위 · 246팀

프로젝트 개요

이미지와 4지선다 질문을 입력받아 정답(a/b/c/d)을 출력하는 멀티모달 모델을 개발했습니다. Qwen2.5-VL-7B를 LoRA로 파인튜닝하고 다중 TTA·앙상블·분포 보정 전략을 적용해, 전국 246팀 중 Private 15위(Score 95.882)를 달성했습니다.

대회
SSAFY 14기

순위
전국 15위

팀 구성
4명

역할
팀장

핵심 챌린지

- A100 GPU 6시간/일 제한 안에서의 추론 전략 최적화
- 단일 추론의 예측 불안정성(이미지 크기 편향) 제거
- 클래스 불균형으로 인한 소수 클래스 과소예측 보정

성과 요약

15위

전국 (246팀)

95.882

Private Score

7B

Qwen2.5-VL

기술 스택



Python



PyTorch



Transformers



scikit-learn



Pandas



A100 GPU

AI Challenge — 트러블슈팅 & 기여

LoRA 파인튜닝 · 멀티 TTA 앙상블 · 분포 보정

전국 15위 · 246팀

트러블슈팅 & 해결

문제 단일 추론 예측 불안정

→ 5개 해상도[384~600] Multi-TTA 로짓 가중 평균으로 예측 안정성 확보

문제 클래스 불균형 과소예측

→ train 분포 기반 Log-Prior 보정(coef=0.2)으로 소수 클래스 보정

문제 단일 모델 성능 한계

→ Qwen 7B + 4B 멀티모델 앙상블 + 불일치 샘플 재검증으로 극복

문제 A100 6h/일 자원 제약

→ BF16-기반 가중치 고정 LoRA로 메모리 절약 + 빠른 실험 반복

담당 역할 · 기여도

팀 리더 (4인팀)

실험 설계·일정 조율·모델 통합·결과 취합 전담

모델 엔지니어링

Qwen2.5-VL-7B LoRA 파인튜닝 end-to-end 파이프라인 구축

추론 최적화

멀티 TTA·앙상블·Log-Prior 보정 전략 직접 적용

기술적 성과

- ✓ 전국 246팀 중 Private 15위(Score 95.882) 달성
- ✓ Public 24위 → Private 15위, 과적합 방지 전략 효과 입증
- ✓ LoRA→추론→앙상블 파이프라인 end-to-end 설계 경험

BaldNinja

손동작 · 음성 · 표정 멀티모달 AI 닌자 대전 게임

1,042 커밋 · 7주

프로젝트 개요

MediaPipe로 손 모양(인)을 실시간 인식해 스킬을 발동하고, 음성·표정 점수까지 결합한 멀티모달 AI 웹 게임. WebSocket/STOMP 기반 실시간 PvP와 OpenVidu 화상 대전, 전적 기반 글로벌 랭킹을 구현했습니다.

기간
2026.01 ~ 02

투입
7주

팀 구성
5명(원 6명)

역할
팀장·FE 리드

핵심 챌린지

- 게임 상태 전환 시 비동기 경쟁 조건(race condition) 제어
- 손 인식 추론과 UI 렌더링의 성능 충돌(블로킹) 해소
- OpenVidu v2→v3 마이그레이션 호환성 확보

성과 요약

1,042

Git 커밋

30+ FPS

손 인식 유지

5개

컨테이너 서비스

기술 스택



React



TypeScript



Spring Boot



WebSocket



MediaPipe



Redis



MySQL



Docker

BaldNinja — 트러블슈팅 & 기여

실시간 동기화 · 멀티모달 추론 · 프로덕션 배포

1,042 커밋 · 7주

트러블슈팅 & 해결

문제 상태 전환 race condition

→ 이벤트 기반 핸드셰이크 프로토콜 설계로 비동기 경쟁 조건 해결

문제 추론으로 인한 UI 블로킹

→ Web Worker로 손 인식 추론 분리 → 30+ FPS 유지, 블로킹 0

문제 OpenVidu 버전 충돌

→ v2↔v3 하위호환 어댑터 레이어를 직접 설계해 마이그레이션

문제 리플레이 A/V 싱크 깨짐

→ 네트워크 이벤트 스트림 기반 대칭형 리플레이로 완벽 동기화

담당 역할 · 기여도

팀장 · 프론트엔드 리드

5인 팀 일정·기술 조율 및 프론트 아키텍처 총괄

멀티모달 AI 통합

MediaPipe 손·표정 + Web Speech 음성 점수화 파이프라인

실시간 프로토콜 설계

WebSocket/STOMP 양방향 동기화 + Redis 상태 관리

기술적 성과

- ✓ Web Worker 분리로 추론 30+ FPS·UI 블로킹 0 달성
- ✓ EC2에 5개 서비스 Docker 컨테이너화 + GitLab CI/CD 자동 배포
- ✓ 승률 $\times \ln(\text{게임수})$ 점수식 기반 글로벌 랭킹 시스템 구현

JIPCHAK

인형뽑기 캐치 확률 분석 · 오픈소스 임베디드 프로젝트

504 커밋 · 기여 75%

프로젝트 개요

직접 제작한 오픈소스 인형뽑기 머신에서 AI 비전으로 집게의 캐치 성공 확률을 분석하는 임베디드 프로젝트. 라즈베리파이+아두이노 3축 그리퍼와 RealSense D435 깊이 카메라를 RunPod GPU의 YOLOv8+GR-ConvNet과 연결하고, 캐치 성공률 분석 대시보드와 QR 세션 영상까지 구현했습니다.

기간
2026.04 ~ 05

투입
6주

팀 구성
5명(원 6명)

역할
팀장·메인 개발

핵심 챌린지

- RPi→AI→브라우저 멀티채널 실시간 바이너리 스트리밍
- Docker 컨테이너 멈춤으로 인한 배포 실패 반복
- RGB + 깊이 카메라 동시 캡처·융합 성능 확보

성과 요약

75%

커밋 기여도

504

Git 커밋

~30fps

센서 융합

기술 스택



React



Spring Boot



FastAPI



PyTorch



Raspberry Pi



Arduino



AWS



Jenkins

JIPCHAK — 트러블슈팅 & 기여

바이너리 스트리밍 · 분산 배포 · 하드웨어 제어

504 커밋 · 기여 75%

트러블슈팅 & 해결

문제 Docker 배포 시 컨테이너 멈춤

→ --force-recreate 안전 플래그 도입으로 배포 실패 100% 해결

문제 AI 모델별 출력 스키마 상이

→ 플러그형 모델 팩토리 패턴으로 YOLO-GR-ConvNet 출력 통일

문제 RGB+깊이 동시 캡처 지연

→ 듀얼 스레드 캡처로 ~30fps 실시간 융합 파이프라인 구축

문제 게임 중단 시 세션 유실

→ Spring 발급 UUID 세션으로 재접속 복구 가능하도록 설계

담당 역할 · 기여도

팀장 · 메인 개발 (커밋 75%)

5개 언어 스택을 주도하며 종단간 아키텍처 설계·구현

AI 추론 ↔ 웹 연동

msgpack 바이너리 + LZ4 깊이 압축 멀티채널 릴레이

CI/CD · 인프라

EC2 웹/API + RunPod GPU 분리, Jenkins 자동 배포

기술적 성과

- ✓ AWS EC2 + RunPod GPU 분산 아키텍처로 AI·웹 티어 분리
- ✓ 느린 클라이언트 자동 구독 해제로 스트리밍 안정성 확보
- ✓ 30fps 비동기 mp4 인코딩 + QR 코드 세션 다운로드 구현

SmartAnts

주식·예적금·환율·금시세 통합 AI 금융 정보 플랫폼

10+ 데이터 소스

프로젝트 개요

pykrx 국내 주식, 예적금 상품, 환율, 금/은 시세, 금융 콘텐츠를 통합 제공. Gemini 2.0 Flash 기반 AntsBot이 사용자 포트폴리오와 실시간 DB 컨텍스트를 주입해 맞춤형 금융 조언을 제공하고, Kakao Maps로 주변 금융기관까지 안내합니다.

기간
2025.11 ~ 26.02

투입
약 3개월

팀 구성
2명(페어)

역할
팀장·풀스택

핵심 챌린지

- 챗봇 답변의 근거(실시간 데이터) 부족 문제
- 다수 도메인 동시 개발 시 팀 병렬 작업 충돌
- 흩어진 10여 개 금융 데이터 소스의 통합

성과 요약

10+

데이터 소스

6

커뮤니티 카테고리

AI

개인화 챗봇

기술 스택



Vue 3



Django



Python



PostgreSQL



Gemini



JWT



Tailwind



Vercel

SmartAnts — 트러블슈팅 & 기여

RAG형 컨텍스트 주입 · 모듈 분리 · 데이터 자동화

10+ 데이터 소스

트러블슈팅 & 해결

문제 근거 없는 챗봇 답변

→ 실시간 DB(상위 예금·환율)를 컨텍스트로 주입해 근거 기반 응답 생성

문제 팀 병렬 개발 충돌

→ Django 앱 모듈 분리(accounts·finlife·community·chatbot·map)로 독립 개발

문제 오프라인·반복 조회 부담

→ Vue Composition API + Pinia 영속화로 오프라인 친화 브라우징

문제 금융 데이터 신선도 유지

→ 관리자 명령으로 상품 데이터 정기 스크래핑 자동화

담당 역할 · 기여도

팀장 · 풀스택 (페어)

2인 페어 리더로 Vue 3 + Django REST 전반 구현

AntsBot 챗봇

Gemini 2.0 Flash + DB 컨텍스트 주입 개인화 엔진

금융 데이터 통합

주식·예적금·환율·금시세·지도 등 10+ 소스 연동

기술적 성과

- ✓ 포트폴리오 기반 개인 맞춤형 금융 조언 챗봇 구현
- ✓ 모듈 분리 설계로 팀 병렬 개발 생산성 향상
- ✓ JWT 액세스/리프레시 + Vercel·Render 프로덕션 배포

프로젝트 개요

GMM 클러스터링으로 사용자를 8가지 소비 유형으로 분류하고, RunPod의 Qwen2.5-7B LLM으로 월간 소비 리포트를 생성. React 웹과 React Native 앱이 공유 TypeScript 라이브러리로 동기화되며, 일별 절약 가능성을 5단계 낱씨로 시각화합니다.

기간
2026.03

투입
22일

팀 구성
5명(원 6명)

역할
풀스택·AI

핵심 챌린지

- 월간 LLM 리포트의 추론 비용·부하 안정화
- 웹·모바일 크로스플랫폼 코드 동기화
- 대용량 거래 csv импорт 시 타임아웃

성과 요약

22일

기획→출시

8유형

소비 분류

2

플랫폼 동시

기술 스택



React



Expo



Spring Boot



PostgreSQL



Redis



PyTorch



Firebase



AWS

WoW — 트러블슈팅 & 기여

LLM 서빙 · 크로스플랫폼 · 데이터 파이프라인

웹 + 모바일 동시 출시

트러블슈팅 & 해결

문제 LLM 추론 부하·지연

→ 추론을 RunPod에 분리 + Redis 6시간 캐싱으로 월간 리포트 수백 건 안정화

문제 45개 카테고리 모델 종속

→ 표시용 20개 카테고리 파생 뷰로 분리해 모델·UI 결합도 완화

문제 거래 csv импорт 타임아웃

→ 비동기 импорт 파이프라인으로 배치 처리 시 타임아웃 0 달성

문제 레거시 집계 테이블 결합

→ 스키마 기반 '지갑 날짜' 파생으로 UI를 집계 로직과 분리

담당 역할 · 기여도

풀스택 · AI 통합

웹·앱·백엔드·AI 서버 전 영역 설계 및 구현

LLM 리포트 파이프라인

Qwen2.5-7B 4bit RunPod 추론 + GMM 소비 분류

크로스플랫폼 동기화

React + RN 공유 TS 라이브러리·단일 API 컨트랙트

기술적 성과

- ✓ 단일 공유 코드베이스로 웹·모바일 동시 출시
- ✓ RunPod 분리 + 캐싱으로 LLM 서빙 비용·지연 최적화
- ✓ SSIFY OAuth2 + SMS 다중 채널 인증 구현

강점 · 핵심 역량

5개 프로젝트로 검증한 엔드투엔드 개발 역량

01 멀티모달 AI 통합

MediaPipe·YOLOv8·GR·ConvNet·LLM(Qwen·Gemini)을 직접 통합·서빙한 경험



MediaPipe



PyTorch



Gemini

02 실시간 시스템 설계

WebSocket/STOMP·OpenVidu·msgpack 바이너리 스트리밍으로 저지연 동기화 구현



WebSocket



Redis



React

03 풀스택 개발

React·Vue 프론트와 Spring Boot·Django 백엔드를 종단간으로 설계·구현



React



Spring Boot



Django

04 DevOps · 인프라

Docker·CI/CD·AWS·RunPod GPU로 AI 서비스를 안정적으로 배포·운영



Docker



AWS



Jenkins

잘 동작하는 코드를 넘어 더 나은 구조로 — 끝까지 리팩토링하며 다듬는 개발자입니다.